通訊實習報告

實驗名稱：AM 調變解調電路設計與量測

系級：通訊 3A
組員：0106C001 梁智凱、0106C040 萬庭夆 、0106C033 桑瑋佑
組別：第七組

一、 目的：

1. 了解振幅調變原理
2. 了解振幅調變信號之波形及頻譜並計算調變百分比
3. 設計和製作一個電晶體調變器
4. 設計和製作個平衡調變器之振幅調變器
5. 量測和調整振幅調變電路

二、 實驗步驟：

實驗一:電晶體振幅調變器

1. 如圖 3-5 所示之電路或 ETEK ACS-3000-02 模組中圖 ACS3-1 電路。
2. 在音頻訊號輸入端(AudioI/P)輸入一个振幅為 100mv,頻率為 1kH 之弦波:載波訊號輸入端(CarrierI/P)輸入一個振幅為 300mV,頻率為 500 kHz 之弦波。
3. 以示波器觀察 AM 調變輸出端(AM O/P)波形:調整 VR_1使振幅調變信號有最大不失真輸出,將結果記錄於表 3-2 中。
4. 以示波器觀察電晶體基極端(TP1)與射極端(TP3)之信波形,並記錄於表 3-2 中。
5. 以示波器觀察電晶體混頻輸出端(TP2)信號波型,並將結果記錄於表 3-2 中。

實驗二:平衡調變器之振幅調變器

1. 如圖 3-7 所示之電路或 ETEK ACS-3000-02 模組中圖 ACS3-2 電路。將 J1 短路及 J2 開路,即是令R_{10}=6.8kΩ。
2. 在音頻訊號輸入端(AudioI/P 輸入一個振幅為 600mV,頻率為 1kHz 之 弦波:載波訊號輸入端(CarrierI/P)輸入一個振幅為 300mV,頻率為 500 kHz 之弦波。
3. 以示波器觀察 AM 調變輸出端(AM O/P1 及 AM O/P2)之輸出信號波形。調整 VR_2使 AM O/P1 端輸出波形有最佳不失真輸出:調整 VR_1直到振幅調變信號的調變指數為 50%為止,將輸出結果記錄於表 3-4 中。
4. 以示波器分別察平衡調變器第 1 腳(TP3)、第 4 腳(TP4)、第 8 腳(TP1)及第 10 腳(TP2)之信號波形,並將結果記錄於表 3-4 中。
5. 以示波器觀察平衡調變器之混頻輸出信號波形(TP5、TP6)與偏壓工作點(TP7),並將結果記錄於表 3-4 中。

三、 實驗結果圖：

表 3-2 改變音頻訊號之振幅並觀察振幅調變信號之變化

（f_m=1kHz, f_c=500kHz, V_c =300mV）

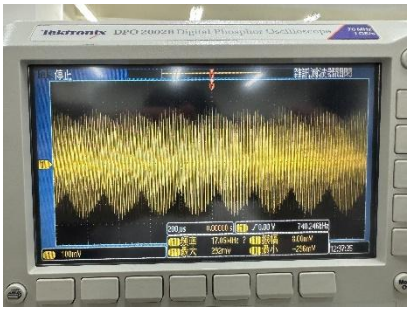
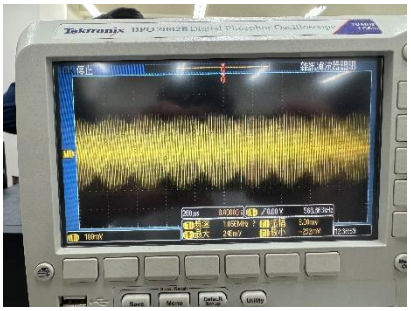
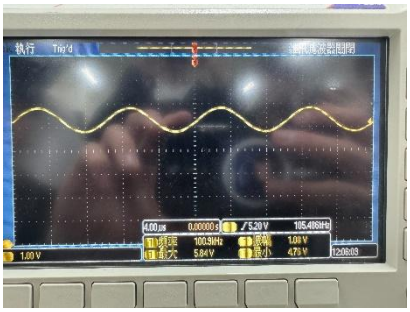
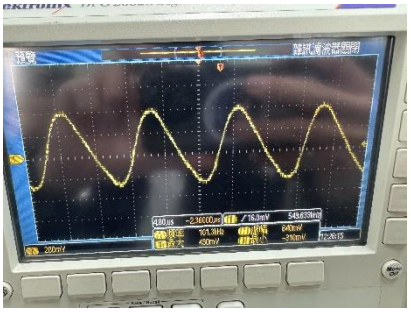
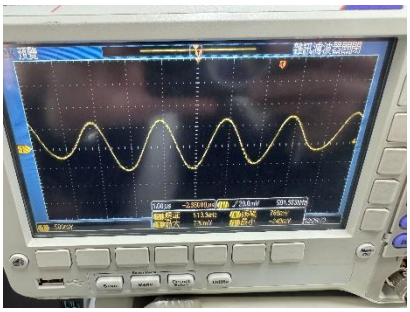
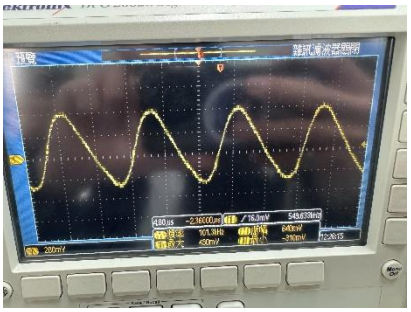
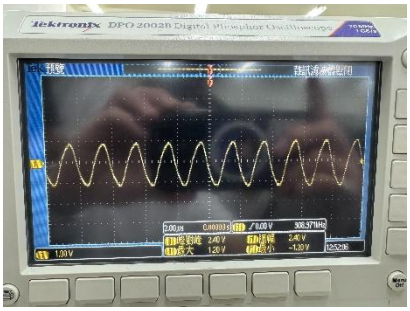
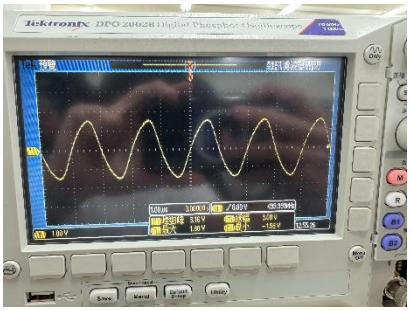
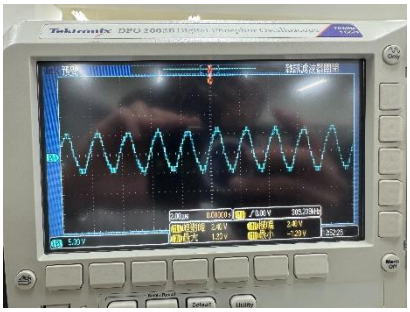
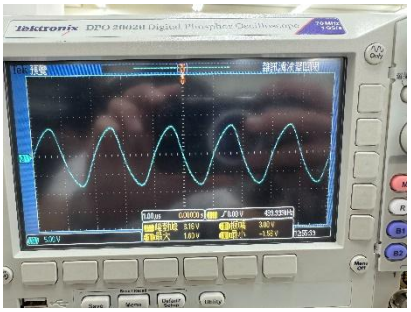
輸出信號端	音頻訊號振幅	
	100mV	150mV
AM O/P		
TP1		
TP3		

表 3-4 改變頻訊號之振幅並觀察振幅調變信號之變化

（f_m=1kHz，f_c=500kHz，V_c =300mV，R_{10}=6.8kΩ）

輸出信號端	音頻訊號振幅	
	600mV	300mV
AM O/P1		
AM O/P2